



SELEKTIONEN

14. Woche: Iteration in Java – die while-Schleife

Marvin Ködding

Korbach, 20. Mai 2026

Einstieg

Aus Greenfoot kennen Sie das Schleifen-Konzept bereits. In Java sehen Schleifen so aus:

```
int x = 1;
while (x <= 4) {
    System.out.println(x);
    x = x + 1;
}
```

Welche Werte gibt das Programm aus? (A1, 3 Min.)

Lernziel

Ich kann ein Wiederholungsproblem mit unbekannter Anzahl an Schritten mithilfe einer `while`-Schleife in Java modellieren und als Konsolenprogramm umsetzen.

Lernziel

Ich kann ein Wiederholungsproblem mit unbekannter Anzahl an Schritten mithilfe einer `while`-Schleife in Java modellieren und als Konsolenprogramm umsetzen.

Wie sagen wir einem Programm, dass es etwas so lange wiederholen soll, bis ein Ziel erreicht ist – auch wenn wir vorher nicht wissen, wie oft das passieren muss?

Verlauf der Stunde

Phase	Was passiert?
Einstieg	Schleifen aus Greenfoot in Java wiederfinden
Erarbeitung	Vom Sparproblem zur <code>while</code> -Schleife
Anwendung	Sparplan-Programm gemeinsam in Java umsetzen
Übung	eigene Schleifen-Programme schreiben
Abschluss	Lernstand im Exit-Ticket prüfen

Eine Person spart Geld

Eine Person legt 1000 Euro auf ein Sparkonto mit 5 % Zinsen pro Jahr. Sie möchte wissen, in wie vielen Jahren sich ihr Guthaben verdoppelt hat – also 2000 Euro erreicht sind.

Wie viele Jahre dauert es ungefähr, bis sich das Guthaben verdoppelt hat?

Schätzen Sie zuerst alleine, dann tauschen Sie sich mit Ihrer Sitznachbarin oder Ihrem Sitznachbarn aus. (A2, 2×45 Sek.)

Schätzungen sammeln

Wir rechnen nach (A3)

Eine Person legt 1000 Euro auf ein Sparkonto mit 5 % Zinsen pro Jahr.

Jahr	Anfang	Zinsen	Ende
1	1000,00 Euro		
2			
3			

Wir rechnen nach (A3)

Eine Person legt 1000 Euro auf ein Sparkonto mit 5 % Zinsen pro Jahr.

Jahr	Anfang	Zinsen	Ende
1	1000,00 Euro	50,00 Euro	1050,00 Euro
2			
3			

Wir rechnen nach (A3)

Eine Person legt 1000 Euro auf ein Sparkonto mit 5 % Zinsen pro Jahr.

Jahr	Anfang	Zinsen	Ende
1	1000,00 Euro	50,00 Euro	1050,00 Euro
2	1050,00 Euro	52,50 Euro	1102,50 Euro
3			

Wir rechnen nach (A3)

Eine Person legt 1000 Euro auf ein Sparkonto mit 5 % Zinsen pro Jahr.

Jahr	Anfang	Zinsen	Ende
1	1000,00 Euro	50,00 Euro	1050,00 Euro
2	1050,00 Euro	52,50 Euro	1102,50 Euro
3	1102,50 Euro	55,13 Euro	1157,63 Euro

Wir rechnen nach (A3)

Eine Person legt 1000 Euro auf ein Sparkonto mit 5 % Zinsen pro Jahr.

Jahr	Anfang	Zinsen	Ende
1	1000,00 Euro	50,00 Euro	1050,00 Euro
2	1050,00 Euro	52,50 Euro	1102,50 Euro
3	1102,50 Euro	55,13 Euro	1157,63 Euro
...			

Was bleibt in jeder Zeile gleich? Was verändert sich? Welche Werte verändern sich in Abhängigkeit voneinander? (A4, 2×1 Min.)

Wir rechnen nach (A3)

Eine Person legt 1000 Euro auf ein Sparkonto mit 5 % Zinsen pro Jahr.

Jahr	Anfang	Zinsen	Ende
1	1000,00 Euro	50,00 Euro	1050,00 Euro
2	1050,00 Euro	52,50 Euro	1102,50 Euro
3	1102,50 Euro	55,13 Euro	1157,63 Euro
...			

Solange

wiederhole

Aufbau einer while-Schleife

```
while (Bedingung) {  
    // Anweisungen, die wiederholt werden sollen  
    // Hier muss sich etwas ändern!  
}
```

Aufbau einer while-Schleife

```
while (Bedingung) {  
    // Anweisungen, die wiederholt werden sollen  
    // Hier muss sich etwas ändern!  
}
```

- while:
- runde Klammern:
- geschweifte Klammern:
- Veränderung im Körper:

Aufbau einer while-Schleife

```
while (Bedingung) {  
    // Anweisungen, die wiederholt werden sollen  
    // Hier muss sich etwas ändern!  
}
```

- while: das Schlüsselwort
- runde Klammern:
- geschweifte Klammern:
- Veränderung im Körper:

Aufbau einer while-Schleife

```
while (Bedingung) {  
    // Anweisungen, die wiederholt werden sollen  
    // Hier muss sich etwas ändern!  
}
```

- **while:** das Schlüsselwort
- runde Klammern: hier kommt die Bedingung hinein
- geschweifte Klammern:
- Veränderung im Körper:

Aufbau einer while-Schleife

```
while (Bedingung) {  
    // Anweisungen, die wiederholt werden sollen  
    // Hier muss sich etwas ändern!  
}
```

- **while:** das Schlüsselwort
- runde Klammern: hier kommt die Bedingung hinein
- geschweifte Klammern: hier kommt der Schleifenkörper
- Veränderung im Körper:

Aufbau einer while-Schleife

```
while (Bedingung) {  
    // Anweisungen, die wiederholt werden sollen  
    // Hier muss sich etwas ändern!  
}
```

- **while:** das Schlüsselwort
- runde Klammern: hier kommt die Bedingung hinein
- geschweifte Klammern: hier kommt der Schleifenkörper
- Veränderung im Körper: damit die Bedingung nicht mehr zutrifft

Jetzt machen wir das gemeinsam

Wir bauen das **Sparplan-Programm**: Es liest Ausgangskapital, Zinssatz und Sparziel ein und gibt aus, nach wie vielen Jahren das Sparziel erreicht ist.

Übungen

1. **Bakterienkultur** (★): Verdopplung pro Stunde – wann wird die Million überschritten?
2. **Schulden abzahlen** (★): 10 % der Restschuld pro Monat – wann unter 100 Euro?
3. **Sparplan mit Sparrate** (★★): Erweitern Sie Ihr Sparplan-Programm um eine jährliche Einzahlung.
4. **Bankenvergleich** (★ ★ ★): Zwei Banken, zwei Zinssätze – bei welcher sind Sie schneller am Ziel?